

Limieten, continuïteit en asymptoten

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Limieten berekenen

Vul eerst in. Krijg je een onbepaaldheid, schrijf dan eerst om.

1. Bereken de limiet.

a) $\lim_{x \rightarrow 4} (2x - 3)$ _____ b) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ _____

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^2}{x^2 + 1}$ _____ d) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + 2}{x^3}$ _____

2. Bereken de limiet.

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ _____ b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 + 2}{x^2}$ _____

c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ _____

3. Leg uit waarom $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ niet bestaat en $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ wel.

2 Onbepaaldheden herkennen

Vul aan: is het een onbepaaldheid, en welke aanpak past?

4.	Vorm	Onbepaaldheid?	Wat je doet
	$\frac{0}{0}$	_____	_____
	$\frac{2}{0}$	_____	_____
	$\frac{\infty}{\infty}$	_____	_____
	$0 \cdot \infty$	_____	_____

3 Met de regel van de l'Hôpital

Leid teller en noemer apart af, en vul dan pas in.

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ _____

6. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}$ _____

7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x}$ _____

4 Continuïteit

Zeg of de functie continu is in het gegeven punt, en waarom.

8. Continu?

a) $f(x) = x^2 + 1$ in 0 _____

b) $f(x) = \frac{1}{x}$ in 0 _____

c) $f(x) = |x|$ in 0 _____

d) $f(x) = \sqrt{x}$ in 4 _____

9. Noem de drie voorwaarden waaraan f moet voldoen om continu te zijn in a .

5 Asymptoten zoeken

Vul de tabel aan. Een rechte die er niet is, laat je leeg.

10.

Functie	Verticale asymptoot	Horizontale of schuine asymptoot
$\frac{1}{x-4}$	_____	_____
$\frac{2x+1}{x-3}$	_____	_____
$\frac{x^2+1}{x}$	_____	_____
$\frac{x^2-1}{x+2}$	_____	_____

11. Wanneer heeft een rationale functie een schuine asymptoot? Leg ook uit hoe je ze vindt met een euclidische deling.

6 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 12.** De regel van de l'Hôpital mag je toepassen op $\frac{2}{0}$.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 13.** Een grafiek mag haar horizontale asymptoot snijden.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 14.** Een gewone parabool heeft een horizontale asymptoot.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 15.** Een functie moet in a gedefinieerd zijn om daar een limiet te hebben.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 16.** Een functie die afleidbaar is in een punt, is daar ook continu.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 17.** Een verticale asymptoot kan je grafiek snijden.
- ☐ waar ☐ niet waar
- 18.** Asymptoten teken je als stippellijnen.
- ☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Limieten berekenen

- 1 a) 5 · b) 6 · c) 5 · d) 0
- 2 a) 2 · b) $-\infty$ · c) $+\infty$
- 3 Bij $\frac{1}{x}$ gaat de linkerlimiet naar $-\infty$ en de rechter naar $+\infty$; ze verschillen. Bij het kwadraat is de noemer langs beide kanten positief, dus allebei naar $+\infty$.

2. Onbepaaldheden herkennen

- 4 ja, ontbinden of l'Hôpital; nee, dat is een pool; ja, hoogste graden afwegen of l'Hôpital; ja, eerst omvormen tot een breuk

3. Met de regel van de l'Hôpital

- 5 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1$.
- 6 $\frac{2x}{2x-3} = \frac{4}{1} = 4$.
- 7 $\frac{1/x}{1} \rightarrow 0$.

4. Continuïteit

- 8 a) ja, een veeltermfunctie is overal continu · b) nee, ze bestaat daar niet · c) ja, continu, al is er een knik · d) ja
- 9 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ bestaat, $f(a)$ bestaat, en ze zijn aan elkaar gelijk.

5. Asymptoten zoeken

- 10 $x = 4$ en $y = 0$; $x = 3$ en $y = 2$; $x = 0$ en $y = x$; $x = -2$ en $y = x - 2$
- 11 Als de graad van de teller precies één hoger is dan die van de noemer. Je deelt uit; het quotiënt is de vergelijking van de asymptoot, want de rest gedeeld door de noemer kruipt naar nul.

6. Waar of niet waar

- 12 niet waar
- 13 waar
- 14 niet waar
- 15 niet waar
- 16 waar
- 17 niet waar
- 18 waar